架構重建卡 04 **相似形：判別、型態與比** 標準版 牛夫子·國中數學｜九年級 對照用：逐格圈 ✓對 ▵漏 ✗錯 ？不會

A 判別：和全等比一比

	條件	和全等的哪一條對應？差在哪	前提	降成 / 數值例 / 地圖
① AA 相似	$\triangle ABC$ 對 $\triangle DEF$（A 對 D、B 對 E、C 對 F）：$\angle A=\angle D$、$\angle B=\angle E$	全等沒有 AAA 這條；相似只管形狀，兩角就夠（第三角自動相等）	只對三角形成立；對應順序照相等的角寫	例：$\angle A=\angle D$、$\angle B=\angle E$，$\overline{AB}=6$、$\overline{DE}=9$、$\overline{BC}=4$，則 $\overline{EF}=\Longrightarrow 6$（相似比 $2:3$） 地圖：AA 相似（兩組角相等）
② SAS 相似	$\triangle ABC$ 對 $\triangle DEF$：$\dfrac{\overline{AB}}{\overline{DE}}=\dfrac{\overline{BC}}{\overline{EF}}$ 且夾角 $\angle B=\angle E$	全等的 SAS 把「邊相等」改成「邊成比例」	角必須是兩邊的夾角（SSA 一樣不行）	↪ 降成 ①：兩邊成比例＋夾角相等，畫出來第三邊也成比例，角就全對上 例：$\overline{AB}=2$、$\overline{BC}=3$、$\angle B=60°$；$\overline{DE}=4$、$\overline{EF}=6$、$\angle E=60°$，則 $\overline{DF}=\Longrightarrow 2\sqrt{7}$（$\overline{AC}=\sqrt{7}$ 的 2 倍） 地圖：SAS 相似（兩邊成比例且夾角相等）
③ SSS 相似	$\triangle ABC$ 對 $\triangle DEF$：$\dfrac{\overline{AB}}{\overline{DE}}=\dfrac{\overline{BC}}{\overline{EF}}=\dfrac{\overline{CA}}{\overline{FD}}$	全等的 SSS 把「相等」改成「成比例」	三組比值都要算出來確認一樣；只算兩組不夠	↪ 降成 ① 例：$4.5,6,7.5$ 與 $3,4,5$ 的相似比 $\Longrightarrow \dfrac{3}{2}$（三組都是） 地圖：SSS 相似（三邊成比例）
④ 多邊形（四邊以上）	對應角相等「且」對應邊成比例，兩個都要	沒有 AA、沒有 SSS 這種捷徑，那是三角形獨有的	反例：矩形與正方形（角全等、邊不成比例）；菱形與正方形（邊成比例、角不等）	例：9×5 的矩形與 5×5 的正方形相似嗎 $\Longrightarrow$ 不相似（四角都 $90°$，但 $9:5\neq 5:5$） 地圖：相似多邊形（定義）、反例① 只有對應角相等，不夠、反例② 只有對應邊成比例，也不夠

B 四種型態：看到什麼線、對應順序怎麼寫

	看到什麼	對應順序（～兩邊怎麼寫）	比例式（部分比全體？部分比部分？）	降成 / 數值例 / 地圖
⑤ A 字型	$\triangle ABC$ 內一條截線平行於某邊：D 在 $\overline{AB}$ 上、E 在 $\overline{AC}$ 上，$\overline{DE}\parallel\overline{BC}$	$\triangle ADE\sim\triangle ABC$	$\dfrac{\overline{AD}}{\overline{AB}}=\dfrac{\overline{AE}}{\overline{AC}}=\dfrac{\overline{DE}}{\overline{BC}}$，是部分比全體	↪ 降成 ①：共用頂角＋同位角相等，就是 AA 例：$\overline{AD}=2$、$\overline{DB}=4$、$\overline{DE}\parallel\overline{BC}$、$\overline{BC}=9$，則 $\overline{DE}=\Longrightarrow 3$（$\overline{AD}:\overline{AB}=2:6$，不是 $2:4$） 地圖：型態① A 字型（DE ∥ BC）、平行線截比例線段
⑥ X 字型（蝴蝶型）	$\overline{AC}$、$\overline{BD}$ 交於 O，且 $\overline{AB}\parallel\overline{CD}$（梯形的兩條對角線）	$\triangle OAB\sim\triangle OCD$，$A$ 對 C、B 對 D（隔著交點正對面）	$\dfrac{\overline{OA}}{\overline{OC}}=\dfrac{\overline{OB}}{\overline{OD}}=\dfrac{\overline{AB}}{\overline{CD}}$	↪ 降成 ①：對頂角＋內錯角相等，就是 AA 例：$\overline{AB}\parallel\overline{CD}$，$\overline{OA}=2$、$\overline{OC}=6$、$\overline{AB}=3$，則 $\overline{CD}=\Longrightarrow 9$ 地圖：型態② X 字型（蝴蝶型）
⑦ 共角型	$\triangle ABC$ 中 D 在 $\overline{AB}$ 上、E 在 $\overline{AC}$ 上，$\overline{DE}$ 不平行 $\overline{BC}$ 但 $\angle ADE=\angle ACB$；圓內接四邊形題最常見	$\triangle ADE\sim\triangle ACB$（交叉對應：$D$ 對 C、E 對 B）	$\overline{AD}\cdot\overline{AB}=\overline{AE}\cdot\overline{AC}$	↪ 降成 ①：共用角＋題目給的一組角，就是 AA 例：$\overline{AD}=3$、$\overline{AB}=8$、$\overline{AE}=4$，則 $\overline{AC}=\Longrightarrow 6$ 地圖：型態③ 共角型
⑧ 母子型	$\triangle ABC$ 中 $\angle ACB=90°$，H 是 C 到斜邊 $\overline{AB}$ 的垂足（$\overline{CH}$ 是斜邊上的高）	$\triangle ACH\sim\triangle CBH\sim\triangle ABC$，三個兩兩相似	$h=\overline{CH}$、$p=\overline{AH}$、$q=\overline{BH}$：$h^2=pq$、$\overline{AC}^2=\overline{AB}\cdot p$、$\overline{BC}^2=\overline{AB}\cdot q$	↪ 降成 ①：都有直角，再各共用一個銳角，就是 AA 例：斜邊上的高把斜邊分成 4 與 9，高 $h=\Longrightarrow 6$ 地圖：型態④ 母子型（直角三角形的高）

延伸（背面） 相似之後，比怎麼變

	對應高的比	周長比	面積比	由面積比反推邊長比要做什麼	降成 / 數值例 / 地圖
⑨ 邊長比 k（k = 對應邊的比值）	k	k	k^2	開根號	例：邊長比 $2:3$ 的兩個相似三角形，面積比 $\Longrightarrow 4:9$ 地圖：對應高的比、周長比與面積比
⑩ 兩邊中點連線（平行線截比例的特例）	（M、N 是 $\triangle ABC$ 的 $\overline{AB}$、$\overline{AC}$ 中點：$\overline{MN} \parallel \overline{BC}$）	（$\overline{MN} = \frac{1}{2}\overline{BC}$）	$\triangle AMN : \triangle ABC = 1:4$	必須是「兩邊的中點」，一個中點推不出來	↪ 降成 ⑤：就是 A 字型取 $\overline{AD} : \overline{AB} = 1:2$ 例：M、N 為 $\overline{AB}$、$\overline{AC}$ 中點，$\overline{BC} = 10$，則 $\overline{MN} = \Longrightarrow 5$ 地圖：三角形兩邊中點連線定理

收尾題

收尾 1　B 的四種型態，最後都降成 A 的哪一條？各靠哪兩組角？
全部是 AA。A 字型：共用頂角 + 同位角；X 字型：對頂角 + 內錯角；共角型：共用角 + 題目給的一組角；母子型：直角 + 共用的銳角。

收尾 2　全等的五條判別法，到相似變成幾條？少掉的是哪些、為什麼？
三條。ASA、AAS 都併進 AA（角夠就相似，不需要邊）；RHS 併進 SSS 相似（直角三角形斜邊與一股成比例，第三邊由畢氏定理也成比例）。而全等沒有的 AAA，在相似變成最常用的 AA。

收尾 3　「部分比全體」和「部分比部分」各出現在哪一型？
A 字型相似寫的是部分比全體（$\overline{AD}:\overline{AB}$）；平行線截比例線段寫的是部分比部分（$\overline{AD}:\overline{DB}$）。同一張圖兩種都對，但不能混在同一個比例式裡。

反例　舉兩個四邊形的反例，說明「只有角相等」或「只有邊成比例」都不能說相似。
矩形 9×5 與正方形 5×5：四角都是直角，邊不成比例，不相似。菱形與正方形：四邊都相等（$1:1$），角不相等，不相似。所以四邊形以上沒有 AA、SSS 這種捷徑。

常見的漏和錯

1. 找到兩組角卻把對應順序寫反；共角型照字母順序寫成 $\triangle ADE\sim\triangle ABC$。
2. SAS 相似拿非夾角的角來套；SSS 相似只算兩組比值就下結論。
3. 把三角形的 AA 相似套到四邊形上。
4. A 字型把 $\overline{DE}:\overline{BC}$ 寫成 $\overline{AD}:\overline{DB}$（部分比部分）。
5. X 字型對應點配反，拿 $\overline{OA}:\overline{OD}$ 當相似比。
6. 母子型把 h^2 寫成 $p+q$。
7. 邊長變 2 倍就說面積變 2 倍；由面積比反推邊長比忘了開根號。
8. 把兩邊中點連線寫成第三邊的兩倍。

每格的數值例都經 `_scripts/frame_cards/verify_frames.py` 兩條路驗算。「地圖」列出工具地圖上對應的工具。